

· 地质与测量 ·

重磁电综合物探方法在龙桥铁矿深边部勘查中的应用

陶 龙^{1,2} 欧邦国³ 叶 林^{1,2} 丁文祥¹ 张莎莎¹ 兰学毅^{1,2} 王阳阳¹

(1. 安徽省勘查技术院(安徽省地质矿产勘查局能源勘查中心), 安徽 合肥 230031; 2. 安徽省电法勘探重点实验室, 安徽 合肥 230031; 3. 安徽庐江龙桥矿业股份有限公司, 安徽 合肥 231500)

摘 要 在采矿山深边部资源勘查是矿山企业未来增储扩产的重要方向。针对在采矿山探明深度浅、增储勘查思路创新不足及技术方法手段单一等问题,以安徽庐枞盆地北部龙桥铁矿为研究对象,通过系统收集矿区地质、矿床成因及地球物理资料,构建了地质—地球物理综合找矿模型,明确了矿体与地质、地球物理场的耦合关系。基于该模型,开展了大比例尺重力、磁法和复电阻率法综合勘查,划分出 4 处具有找矿潜力的异常区。以已知钻孔数据和综合勘查揭示的矿区深部主要地质体密度结构、磁性体分布范围、低阻高极化异常蚀变带等为约束条件,以岩矿石物性为纽带,应用 2.5D 重磁联合反演技术,分析了矿山深部地质体的空间分布特征,识别出了潜在有利的成矿空间,为矿体深度预测及钻孔位置布设提供了依据。验证钻孔 ZKT04-3、ZKT03-2 揭露了多层铁铜多金属矿化蚀变,证实了在采矿山采用重磁电综合物探勘查,可以精准圈定有利找矿靶区,服务于矿山企业增储,为今后在同类地区在采矿山开展深边部找矿工作提供了有效的技术手段,具有重要的现实意义。

关键词 深边部勘查 重力勘探 磁法勘探 电法勘探 龙桥铁矿

中图分类号 P612 **文献标志码** A **文章编号** 1001-1250(2025)-07-223-10

DOI 10.19614/j.cnki.jsks.202507029

Application of the Comprehensive Geophysical Method of Gravity, Magnetism and Electricity for Prospecting in the Deep and Outer of Longqiao Iron Mine

TAO Long^{1,2} OU Bangguo³ YE Lin^{1,2} DING Wenxiang¹ ZHANG Shasha¹ LAN Xueyi^{1,2} WANG Yangyang¹

(1. Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province (Energy Exploration Center, Bureau of Geology and Mineral Exploration of Anhui Province), Hefei 230031, China; 2. Anhui Provincial Key Laboratory of Electrical Prospecting, Hefei 230031, China; 3. Anhui Lujiang Longqiao Mining Co., Ltd., Hefei 231500, China)

Abstract Deep and peripheral resource exploration in operating mines is an important direction for future reserve increase and production expansion of mining enterprises. In response to the problems such as the shallow exploration depth, insufficient innovation in reserve increase exploration thinking, and the singleness of technical methods and means in operating mines, taking the Longqiao Iron Mine in the northern part of the Lüzong Basin, Anhui Province as the research object, through the systematic collection of geological, ore genesis and geophysical data in the mining area, a comprehensive geological-geophysical prospecting model was constructed, and the coupling relationship between orebodies and geological and geophysical fields was clarified. Based on this model, a large-scale gravity, magnetic and complex resistivity comprehensive exploration was carried out, and four anomaly areas with potential for mineral exploration were delineated. With the known borehole data and the density structure of the main geological bodies, the distribution range of magnetic bodies, and the low-resistance and high-polarization anomalous alteration zones revealed by the comprehensive exploration in the deep part of the mining area as constraints, and taking the physical properties of rocks and ores as the link, the 2.5D gravity-magnetic joint inversion technology was applied to analyze the spatial distribution characteristics of geological bodies in the deep part of the mine, and potential favorable ore-forming spaces were identified, providing a basis for predicting the depth of ore bodies and the layout of boreholes. The verification boreholes ZKT04-3 and ZKT03-2 revealed multiple layers of iron-copper polymetallic mineralization and alteration, confirming that the application of comprehensive geophysical exploration of gravity, magnetism and electricity in operating mines can accurately delineate favorable mineral exploration targets, serving the reserve increase of mining enterprises. This

provides an effective technical means for the implementation of deep and peripheral mineral exploration in operating mines in similar regions in the future, and has important practical significance.

Keywords deep (peripheral) prospecting, gravity exploration, magnetic exploration, electrical exploration, Longqiao Iron Mine

随着社会经济快速发展,对矿产资源的需求不断增加,而浅层矿产资源逐渐枯竭,新一轮找矿突破战略行动要求探矿和采矿工作将由浅入深积极探索第二找矿空间(500~2 000 m),对大型在采矿山中深部及外围资源进行勘查,力争实现找矿新突破。在采矿山具有矿山建设成熟、地质资料丰富、研究程度和勘查程度较高等特点,可以为开展深部矿产资源勘查工作提供有力保障。从近年来在采矿山深边部找矿的相关经验来看,重大成果的取得无一不是根据新现象,打破旧思维,结合实际情况进行理论、方法和技术创新的结果^[1],如位于安徽省庐枞盆地北部的小包庄铁矿^[2]、沙溪铜金矿^[3]、庐江黄铜金矿^[4]、西湾铅锌矿^[5]等多个大中型铁、铜多金属矿床的深部及外围均取得不同程度的找矿突破。但同处于庐枞盆地北部、20 世纪 80 年代由安徽省地矿局 327 地质队发现的龙桥铁矿,自 2006 年投产后,龙桥矿业股份有限公司和相关高校陆续在其深边部进行了“龙桥式铁矿”的勘查及研究^[6],但找矿效果不理想。究其原因:一是龙桥铁矿前期勘查工作大多服务于矿山开采建设,勘查技术方法手段单一、探测深度较浅;二是受旧的找矿思路束缚,制约了找矿突破。

本研究基于安徽庐江龙桥铁矿深边部地球物理勘查工作,通过研究已知矿体地质、地球物理场特征,运用地质和地球物理勘查相结合的方法^[7],构建地质—地球物理综合找矿模型,在正常生产的矿山进行重磁电勘探,分析异常与地质目标体之间的关系,确定找矿有利异常;应用 2.5D 重磁电综合解释技术,揭示了与控矿有关的地层、断裂、隐伏岩体的分布,识别出矿山深边部潜在有利成矿空间,并进行钻探验证,获得了较好的找矿效果,打开了矿山深边部找矿前景。研究成果对于在采矿山深边部找矿工作具有一定的参考意义。

1 地质—地球物理综合找矿模型

1.1 矿区地质特征

龙桥铁矿位于庐枞火山岩盆地北部边缘,基底三叠系隆起带北东端,NE 向黄屯—枞阳基底断裂与近 EW 向石马滩—黄屯基底断裂的交会部位,探明表内矿石储量 1.04 亿 t。矿床的形成可划分为 2 期^[8];第 1 期为沉积期,含菱铁矿的沉积岩层在这个阶段形成;第 2 期为热液期,其中又分为 4 个阶段,即含磁铁矿矽卡岩阶段,磁铁矿阶段,石英—硫化物阶段,镜铁

矿、方解石阶段。

矿区主要出露地层(图 1)包括中三叠统东马鞍山组、中侏罗统罗岭组、下白垩统龙门院组和砖桥组^[9]。矿区内火山岩呈不整合的形式覆盖在基底地层之上,基底沉积地层呈单斜产出;褶皱和断层构造均不甚发育,在形态上表现为近 EW 走向、向南倾斜的单斜构造;侵入岩主要为正长岩,主要侵入于东马鞍山组地层中,正长质岩浆与成矿关系密切。

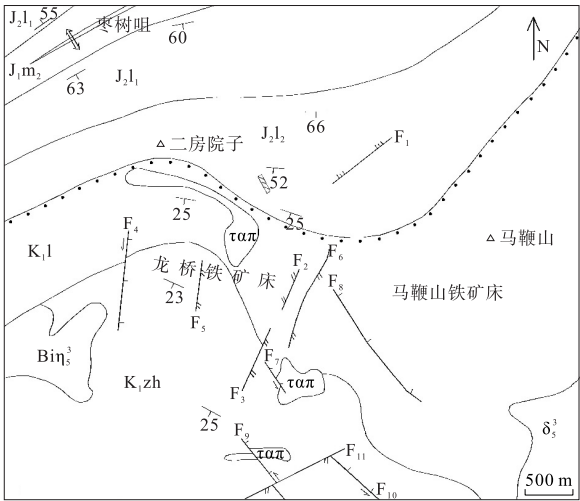


图 1 龙桥铁矿地质构造略图^[9]

Fig. 1 Geological and tectonic sketch map of Longqiao Iron Mine

- J_{1m2}—中侏罗统磨山组上段;J_{1l1}—中侏罗统罗岭组下段;
J_{1l2}—中侏罗统罗岭组上段;K_{1l}—早白垩统龙门院组;
K_{1zh}—早白垩统砖桥组;tau—粗安斑岩;delta_s^3—闪长玢岩;
Bin₃—黑云母二长岩;——枣树咀背斜;——压性断层;
——压扭性断层;——张性断层;——扭性断层;
——地层产状;——喷发不整合界限;——地质界线

1.2 矿体特征

龙桥铁矿床为一层状—似层状隐伏磁铁矿床,矿种较为单一,以磁铁矿为主,仅在铁矿体东部有少量的铜矿体、零星分布的铅锌矿体^[10]。主矿体赋存于东马鞍山组中,埋深 340~550 m,严格受东马鞍山组的钙泥质粉砂岩及纹层泥质粉砂岩控制。矿体底板为粉砂岩或正长(斑)岩,顶板为龙门院组火山岩(图 2)。矿床围岩蚀变广泛发育,自上而下可分为 4 个蚀变(变质)组合带,即钾化—高岭石化—绿泥石化蚀变带、钾化—电气石化蚀变带、矽卡岩化—大理岩化蚀变带、碱性长石化—角岩化蚀变带。其中矽卡岩化—大理岩化蚀变带与成矿关系密切,是“含矿层位的蚀变”,主要蚀变矿物为透辉石、石榴子石、金云母,而矿体底板蚀变主要为碱性长石化—角岩化蚀

Fig. 2 Preofile of 10[#] exploration line of Longqiao Iron Mine

—龙门院组上段第一层; —龙门院组下段第二层;
—龙门院组下段第一层; —东马鞍山组; —粗安斑岩;
—凝灰岩; —凝灰质粉砂岩; —角闪粗安岩;
—熔结凝灰岩; —泥质粉砂岩; —灰岩; —大理岩;
—粗安斑岩; —石英正长岩; —铁砂岩; —铅锌矿体;
—磁铁矿-铅锌矿共生矿体; —钻孔及孔深标高; —地层界线

1.3.1 重磁场特征

1.3.2 物性特征

1.4 综合找矿模型

Fig. 3 Planar coincidence of the magnetic and gravity anomalies in the mining area

⑨.6—布格重力异常等值线及标注; ⑩—探测剖面; ⑪—矿权范围

2 勘探方法

本次勘探方法的选择,主要针对龙桥铁矿与成矿密切相关的火山岩盖层、基底、岩体等勘探目标,在经济、有效、快速突破的原则下,选取覆盖面广、信息量大、周期短且费用低的高精度重力、磁测、复电阻率法等3种探测方法,部署6条重磁电综合探测剖面(图3),应用2.5D重磁联合反演技术,对获取的重、磁、电数据

表 1 龙桥铁矿岩矿石物性统计

Table 1 Statistical analysis of rock properties of Longqiao Iron Mine

序号	岩性(地层)	密度/($\times 10^3$ kg/m ³)	磁化率/($\times 10^{-5}$ SI)	电阻率/($\Omega \cdot \text{m}$)	极化率/%
1	黏土、砂质黏土	1.80~2.00	0	—	—
2	凝灰质粉砂岩	2.54~2.56	0~100	—	—
3	凝灰质粉砂岩、晶屑凝灰岩	2.65~2.70	0~100	178	2.72
4	(泥质)粉砂岩、长石石英砂岩	2.69~2.71	0~100	—	—
5	泥质钙质粉砂岩	2.68~2.78	18	511	2.4
6	正长岩	2.57~2.64	0~70	2 678	2.2
7	闪长岩	2.70~2.73	4 344~11 094	6 145~18 883	0.2~0.7
8	粗安斑岩	2.63~2.73	28~3 497	75~8 495	0.9~3.7
9	磁铁矿石	3.42~4.35	56 100~131 000	9~480	21.4

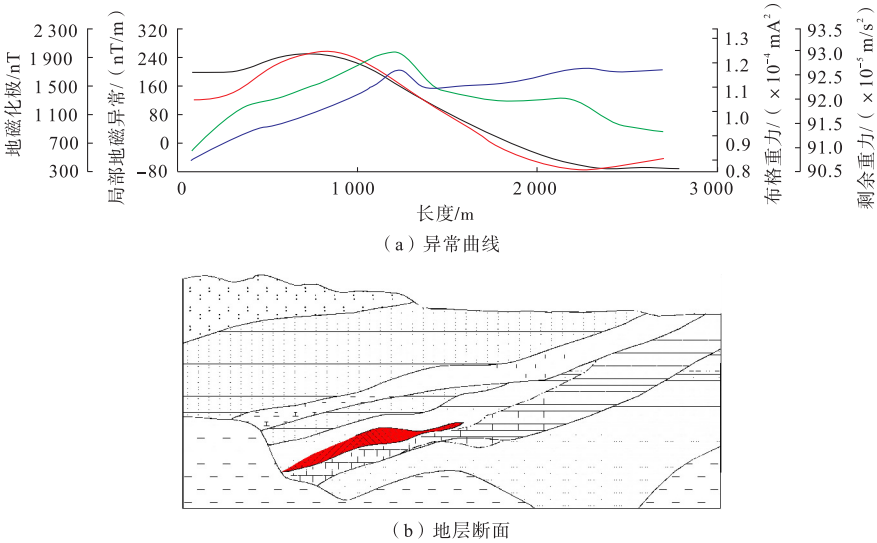


图 4 龙桥铁矿地质—地球物理综合找矿模型示意

Fig. 4 Schematic of integrated geological-geophysical prospecting model in Longqiao Iron Mine

—凝灰岩; —凝灰质粉砂岩; —粗安斑岩; —泥质粉砂岩; —东马鞍山组(灰岩); —正长岩;
—磁铁矿石; —地磁化极异常; —局部磁异常; —布格重力异常; —剩余重力异常

电资料进行综合解译,识别矿山深边部有利成矿空间。

(1)重磁勘探。重磁勘探是测量与围岩有密度差异、磁性差异的地质体引起的重力异常、磁异常,以确定这些地质体存在的空间位置、大小和形状,与其他地质、物探信息相结合,可以较准确地确定矿体位置,是寻找隐伏和深部固体矿产的有效手段^[15-18]。为获取高质量的重磁原始数据,本研究均使用精度高、测量稳定的 CG-5 型重力仪、GSM-19T 型质子磁力仪,根据探测目标地质体的特点,采用 1:5 000 高精度重力、磁法剖面勘探,利用获取的高质量重磁数据,通过重磁 2.5D 剖面联合解译,可以较准确地获得地下密度体、磁性体的分布特征。

(2)电法勘探。电法勘探是利用地壳中多种岩石、矿石电学性质间的差异,通过观测和研究(天然或人工)电磁场的空间和时间分布特征,对探测对象的形态和性质进行探测的一种勘探方法^[19-20]。电法勘探方法众多,本研究主要采用基于频率测深原理的

复电阻率法进行勘查。利用其发射源功率大、信号强、压制干扰能力强、分辨率高、探测深度大,且激电参数不受地形、地表不均匀干扰影响的特点,从极化率、电阻率 2 个方面研究异常特征,能有效减少成果的多解性。本研究使用的 T200 型 200 kW 大功率宽频带电磁发射系统和 V8 系列多功能接收机,采用多道轴向偶极—偶极装置。为达到最佳的勘探效果,针对浅部火山岩地层、次火山岩、矿化蚀变体等目标,采用偶极距 $a=150$ m,窗口深度 $\Delta H=187.5\sim1\,012.5$ m;对于中深部基底地层、岩体、蚀变体等目标,采用偶极距 $a=300$ m,窗口深度 $\Delta H=375\sim2\,025$ m。

3 重磁电异常解译

3.1 重磁异常解译

龙桥铁矿区重力异常总体呈 NWW 向展布的重力高,隐伏矿体在地表形成低缓的重力局部异常,叠加在重力高背景场上,呈一定走向的带状展布特征,从宏观上指示找矿方向。矿体主要表现为磁高,与岩

体磁异常相叠加,构成多级复杂的磁异常模式。从实测剖面分析(图 5),重力场整体表现为由南东向北西逐渐上升,这一特征为火山岩基底沉积地层向北隆起、深部侵入岩体规模减小所引起;磁场值则由北西向南东逐渐升高,表现为高磁背景场上叠加局部高磁磁异常,最高可达 1 466 nT,推断由深部岩体和浅部粗安斑岩共同引起;耦合的重磁场特征有效反映了正长岩岩基顶面变化趋势。另外,在北部野猫冲探矿权内二房院子—马山林场一带存在重磁场突变,揭示下部可能存在一隐伏断层,断层两侧的岩石物性差异使得重力场、磁场特征发生突变。

3.2 复电阻率法异常解译

对实测复电阻率数据进行二维反演,结合已知钻孔岩芯及岩矿石电性参数,从反演的电磁电阻率与视充电率断面套合图(图 5)分析,该方法在各测线对不同电性层具有一定的识别效果。-500 m 以浅表现为明显的低电阻率层,电磁电阻率均小于 300 $\Omega \cdot \text{m}$,为火山岩地层的反映。电磁电阻率为 400 ~ 1 000 $\Omega \cdot \text{m}$ 、视充电率一般为 7%~13%的地层表现为次低阻中高极化特征,为火山岩下部粉砂岩的电性响应。一般表现为电磁电阻率在 1 000 $\Omega \cdot \text{m}$ 以上的中高阻局部中高极化特征,则为碳酸盐岩的反映。

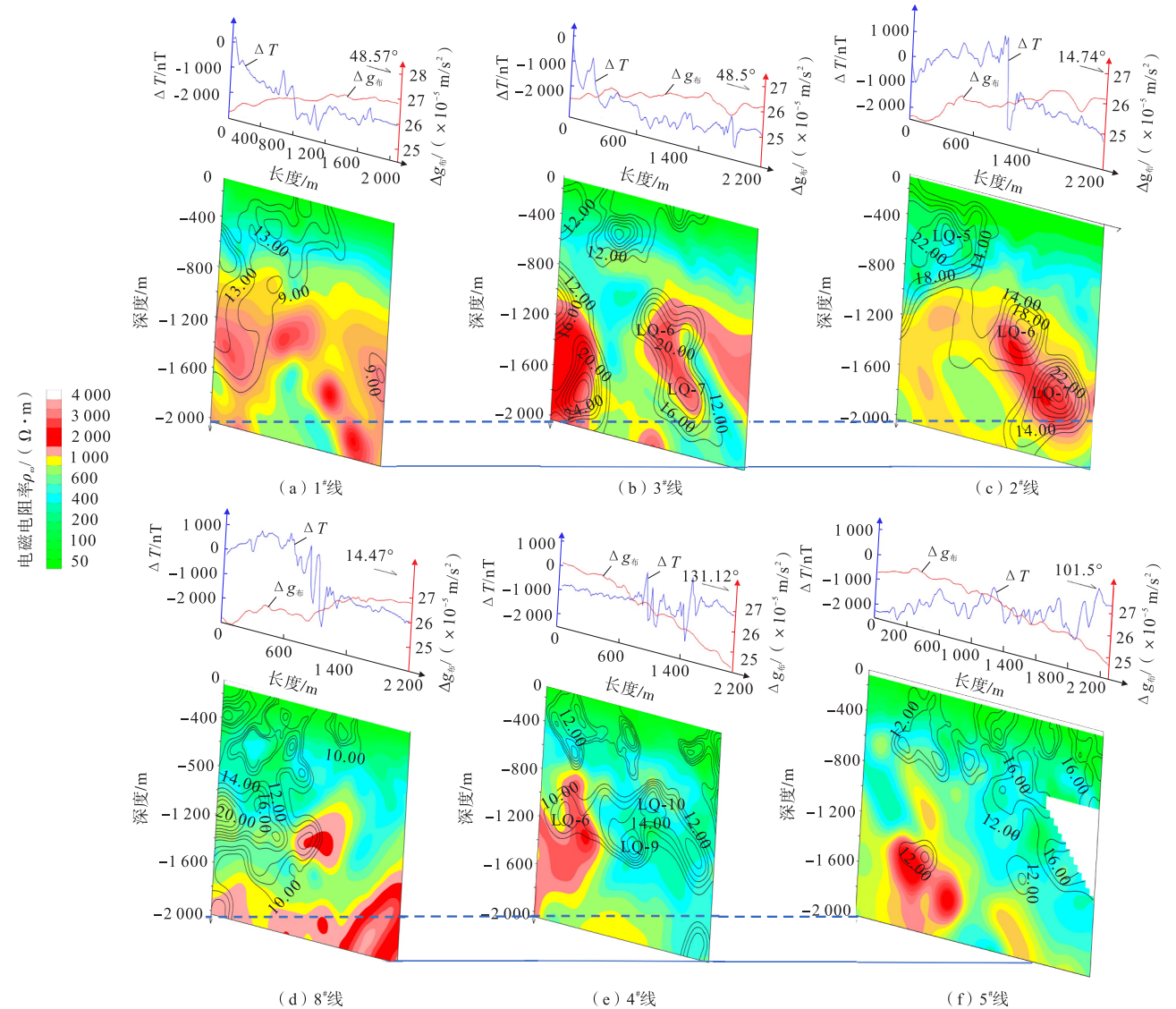


图 5 重磁电异常套合图
Fig. 5 Comprehensive map of gravity, magnetic and electrical anomalies

将已控制矿体分布范围与复电阻率法断面图套合,矿体表现为明显的中低阻高极化特征,且对比已开采区和未开采区极化率异常差异明显,未开采区高极化率异常显著,已开采区则未见明显的高极化率异常。将已控制矿体分布范围与复电阻率法断面图套合,矿体表现为明显的中低阻高极化特征,且对比已开采区和未开采区极化率异常差异明显,未开采区高极化率异常显著,已开采区则未见明显的高极化率异常。

常,这种现象在铁矿分布的各条勘探线均存在。总体上,复电阻率法电阻率、极化率组合参数与已知矿体对应较好,特别是被钻探验证的低阻高极化异常值得深入研究。

对套合图(图 5)进一步分析,在北部野猫冲龙门桥附近,同一位置多条探测剖面上浅部至深部均存在一高阻体与低阻体的分界线,倾向 SW,倾角约 45°,推测为龙门桥断裂位置,断裂南侧以分布火山岩为特征,北侧出露罗岭组,断裂上盘使得深部的东马鞍山组逆冲至浅部,下盘东马鞍山组埋深较大。该断裂位置与重磁探测结果一致,推测深部地层倒转,有利于“第二层”矿体的形成。

4 找矿效果分析

4.1 找矿有利异常区划分

基于构建的龙桥铁矿地质—地球物理综合找矿模型,本次实测重磁异常从宏观上划分出与成矿有关的火山岩基底沉积地层分布,对深部侵入岩体、断裂构造也有一定的指示作用。按照“已知到未知,类似对比”的找矿思路,结合复电阻率法电阻率、极化率组合异常结果分析,研究区内具有“重磁高背景”叠加“局部重高磁高、低阻高极化”组合异常特征的区段具有较好的找矿潜力。本研究依据综合异常的空间位置、幅值大小与已知矿体异常形态特征的相似度,划分出了 4 处具有找矿潜力的异常区(图 6)。

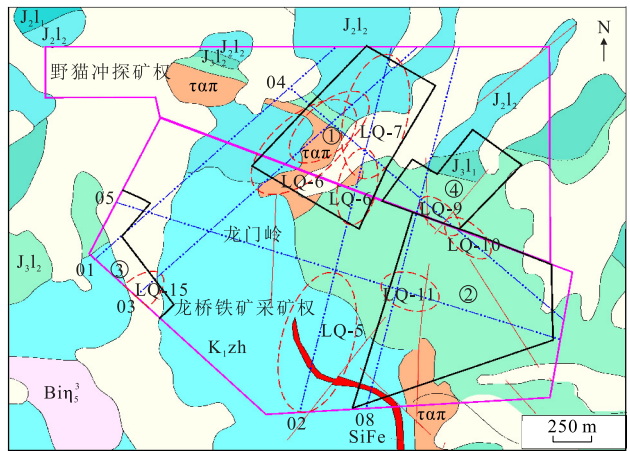


图 6 找矿潜力区及综合异常投影分布

Fig. 6 Distribution of comprehensive anomalies projection and prospecting potential area

Q—第四系;K_{1zh}—砖桥组下段;J_{1L1}—龙门院组上段;
J_{1L2}—龙门院组下段;J_{1L3}—罗岭组上段;J_{1L4}—罗岭组下段;
τaπ—粗安斑岩;Bin₃—黑云母二长岩;▨—硅质赤铁矿层;
—断层;—矿权范围;01—测线及编号;
①②③④—综合异常投影及编号;①②③④—找矿潜力区及编号

各异常区特征为:①号异常区位于野猫冲龙门院南部,2[#]、3[#]、4[#]勘探线在该处交会,勘探剖面均显示该区自-800 m 开始,存在一重高磁高叠加低阻高极化率异常 LQ-6、LQ-7,极化率异常中心极大值约 22%,且规模与强度均大于已知矿体的异常。②号异常区处于采矿权东部,4[#]、5[#]、8[#]勘探线均通过该区,重磁场呈重力高背景叠加局部高磁异常,标高-500~-1 300 m,存在一低电阻率背景上叠加有 2 个异常中

心高极化率异常 LQ-9、LQ-10,极大值约 21%,结合地质推测,该组合异常是寻找接触交代型矿床的有利位置。同时由于岩体侵入界面及形态的不同,岩体内凹或转折部位若具有“低阻高极化率”异常特征(LQ-11),同样是有利的成矿位置。③号异常区位于采矿权西南部、1[#]、3[#]、5[#]勘探线西段,标高-600~-1 300 m,均有高极化率异常显示,极大值约 23%异常未封闭,其处于低电阻率、高重力背景、局部高磁异常上,结合地表地质特征,推测其深部有黑云母二长岩侵入体。同时 NE 向基底冲断层可能延伸至深部,断裂北侧深部推测存在三叠系东马鞍山组地层,在岩体与地层及断裂结合的部位,具有“低阻高极化率”异常特征(LQ-15),可能是重要的成矿位置。④号异常区位于北部野猫冲探矿权内南部,4[#]、8[#]勘探线在该处交会,在重磁高背景场上叠加有局部低阻高极化率 LQ-9、LQ-10 异常,是极好的矿致异常。

4.2 重磁电综合解译与靶区圈定

地球物理解译具有多解性,在实际应用中有必要尽可能发挥综合物探方法的优势,通过方法之间取长补短、互为约束,提高对弱信息的识别能力,减少单方法异常反演和解译的多解性,增强推断结果的预见性和可信度^[21]。

重磁电综合解译实际上是针对探测目标,进行地球物理—地质交互解译的过程^[22-25]。本次研究工作共部署了 6 条综合剖面,各剖面综合解译思路一致。首先对复电阻率法获得的电性特征进行电性界面标定,同时对断裂和岩体的分布进行解译;其次基于先验钻孔、地质剖面进行 2.5D 重磁交互反演,得到研究剖面地下目标地质体的密度、磁化率分布特征;最后,以矿区岩石物性和找矿地质模型为纽带,结合平面重磁场特征,发挥重、磁、电各方法的优势,赋予各方法对于解决不同地质目标体的权重,将重、磁、电推断解译的地层、断裂、岩体,进行人机交互反演拟合解译,确定各地质体的相互关系得到最终的综合解译剖面,进而圈定找矿靶区。本研究以 4[#]勘探线为例,分析应用重磁电综合解译成果进行靶区圈定的具体思路。

4.2.1 复电阻率法电性特征研究

对 4[#]勘探线实测复电阻率数据进行二维反演,结合已知钻孔岩芯及岩矿石电性参数,从反演的电磁电阻率与视充电率断面套合图(图 7)分析,电阻率总体不高,除东部标高-800~-1 800 m 有一高阻体外,其余部分电阻率均不高,多在 600 Ω·m 以下,由浅到深总体呈低阻—高阻相间排列特征。浅部低阻层具有一定的极化率异常,近层状分布,结合地表地质特

征分析认为是火山岩地层的反映;在其下部-500~-900 m 有一中高阻异常,在其上下低阻异常接触带的极化率则呈高极化率,高阻体推测为侏罗系中下统一三叠系沉积地层,与其接触带低阻高极化异常带

或为矿致异常(LQ-10 异常),值得进一步验证;深部存在的高阻低极化体,结合重磁异常特征,推断为中酸性岩体的反映。

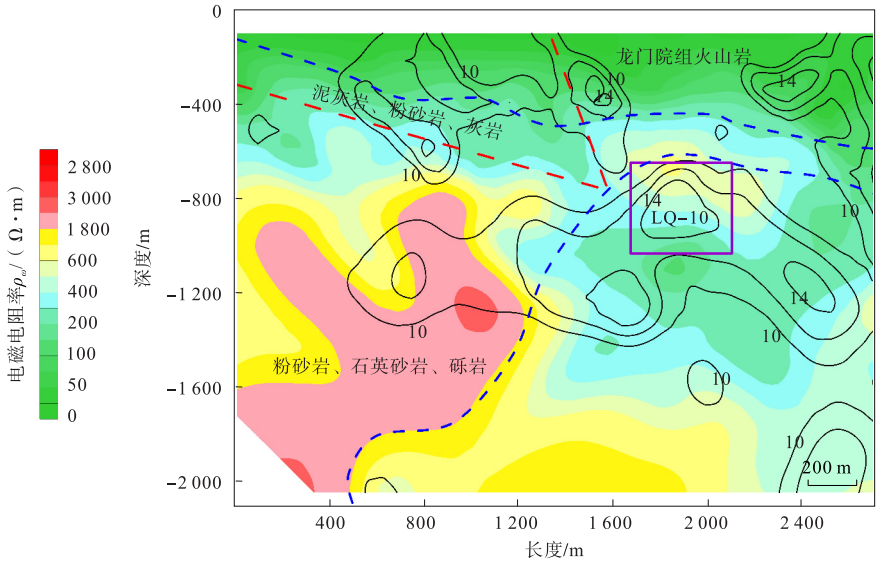


图 7 4#勘探线电磁电阻率与极化率套合图

Fig. 7 Nested graph of electromagnetic resistivity and polarizability along No. 4 exploration line

□>10%—视充电率, %; —推断地层界面; - - -推断断裂; LQ-m—综合异常及编号

4.2.2 重磁电综合解译

4#勘探线整体位于庐枞盆地北部重高磁高的梯级带处,实测异常强度由北西到南东方向逐渐升高,在剖面长度 800、1 599 m 处分别叠加有一强一弱 2 个局部磁异常。弱磁异常地表出露粗安斑岩,推断该异常由浅部的粗安斑岩引起;强磁异常则由深部岩体和浅部粗安斑岩共同引起;力异常从南西到北东场值逐渐降低,反映了碳酸盐岩地层的起伏。本研究结合电法对岩体及碳酸盐岩反映为高阻、矿体为低阻高极化的定性解译,以矿区岩矿石物性为纽带、先验钻孔和地质信息为约束,进行重磁 2.5D 剖面联合反演解译,确定各地质体的相互关系,进而圈定找矿靶区。

从解译成果分析(图 8),-300 m 以浅相对高极化异常与已知探明的火山岩位置相对应,而 LQ-10 异常处于重高磁高背景上的局部强磁异常上,电性特征呈中阻高极化特征,结合异常附近钻孔及区内矿体分布,以 14% 的极化率进行圈闭时,异常沿剖面长约 350 m,纵向分布于 730~970 m,体积中等,极大值约 15.5%。综合分析认为,该极化率异常位于碳酸盐岩地层的接触带,具有寻找“龙桥式”铁矿的潜力,是极好的找矿靶区,建议进行钻探验证。

4.3 钻探验证效果

根据重磁电综合解译成果,本研究选择②号与④号找矿潜力区交界的 LQ-10 异常、①号区的 LQ-6 异

常进行钻探验证(图 9)。

对 LQ-10 异常,布设 ZKT04-3 孔进行验证,验证深度 1 038.95 m,并对其进行了井中三分量磁测、激电测井工作。该孔标高 0~-404.12 m 揭露为火山岩,-404.12~-686.15 m 为粉砂岩,钻孔深部揭露多层矿化蚀变:标高-605.99~-606.3 m 见磁铁矿化,矿体呈团块状;标高-606.6~-668.75 m 见多层黄铁矿化,局部含磁铁矿化、含铜黄铁矿化、镜铁矿化;标高-672.7~-928.94 m 见多层镜铁矿化,局部见黄铁矿化、黄铜矿化。三分量磁测曲线(图 8)显示,标高-600~-686 m 表现为强磁性,有旁侧磁异常,但异常强度不大;激电测井曲线总体分层较好,标高-600~-686 m 表现为低阻高极化,与三分量磁测结果相吻合;粗安斑岩表现为高阻,粉砂岩表现为相对低阻。

对于 LQ-6 异常,布设 ZKT03-2 孔进行验证,验证深度 1 320.8 m,钻孔揭露标高-860~-1 300 m 见多层团块状黄铜矿、磁铁矿化蚀变,钻探验证成果与测井、重磁电综合研究推断成果一致。

由以上验证效果可知:龙桥铁矿深部砂岩中存在“龙桥式”铁铜多金属矿化蚀变,具有寻找“第二层矿体”的潜力;钻探验证结果与重磁电综合解译成果吻合,说明通过重磁电综合勘查,基于地质—地球物理综合找矿模型,应用多种地球物理数据集于同一地质体的解译过程中,能够有效地展现出含矿地质体、控

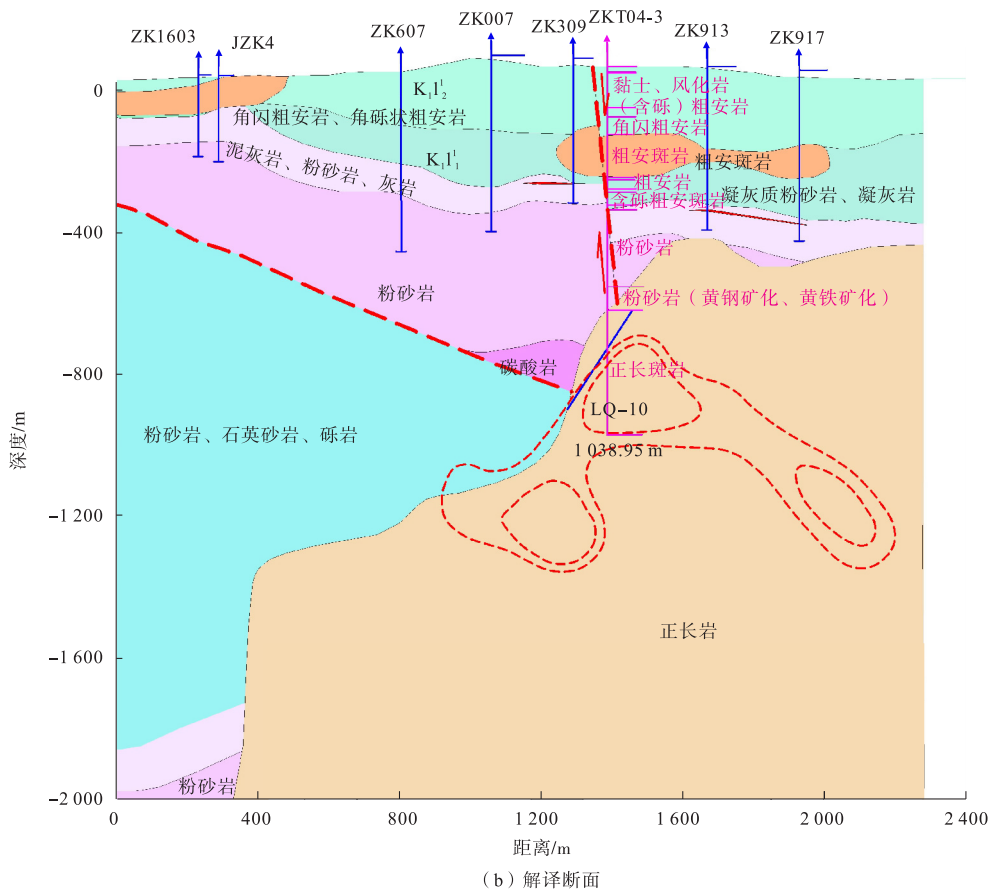
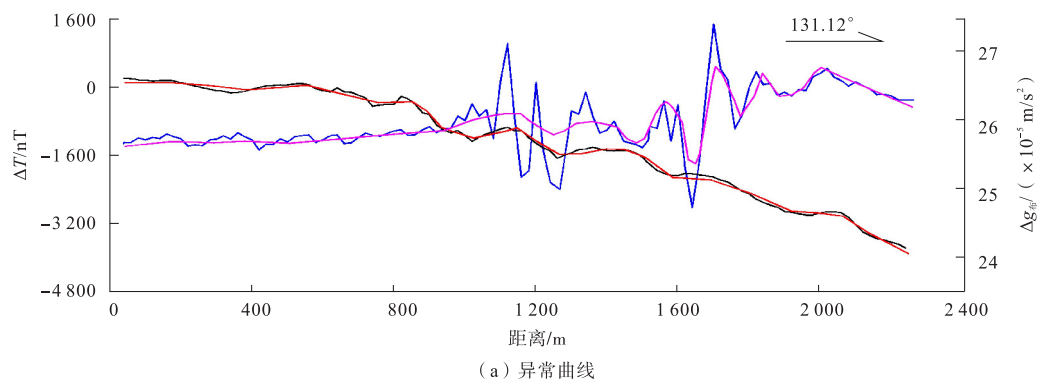


图 8 4#勘探线重磁电综合解译及钻探验证结果

Fig. 8 Comprehensive interpretation results of gravity, magnetism and electricity and drilling verifcaiton results of No. 4 exloration line

[K₁L₁]—龙门院组上段第一层; [K₁L₂]—龙门院组下段第一层; —实测磁力异常曲线; —拟合磁力异常曲线; —推断断裂; —实测重力异常曲线; —拟合重力异常曲线; —磁铁矿; [LQ-10]—极化率异常及编号; —验证钻孔; —钻孔及编号

矿构造等要素空间分布特征,可以直接应用于在采矿山深边部找矿实践中。

5 结 论

(1)对在采矿山进行深部及外围资源勘查,有必要深化成矿规律认识,在分析已知矿体地质、物探异常特征的基础上,构建地质—地球物理综合找矿模型,针对不同勘查方法特点,优选合适的探测方法,进行多方法综合勘查,指导后续找矿突破工作。

(2)通过对龙桥铁矿实测重磁电异常进行解译,

圈定了成矿有利区段;以矿区岩矿石物性为纽带,先验钻孔、地质信息为约束,应用重磁 2. 5D 联合反演技术,揭示了矿山深部地质体的空间分布特征,能有效识别出潜在的有利成矿空间,为钻孔布设及深度预测提供了依据。

(3)经钻探验证,证实在龙桥铁矿采用重磁电综合物探勘查,不但取得了较好的找矿效果,打开了该矿山深边部找矿前景,而且为同类地区的在采矿山开展深边部找矿工作提供了有效的技术手段。

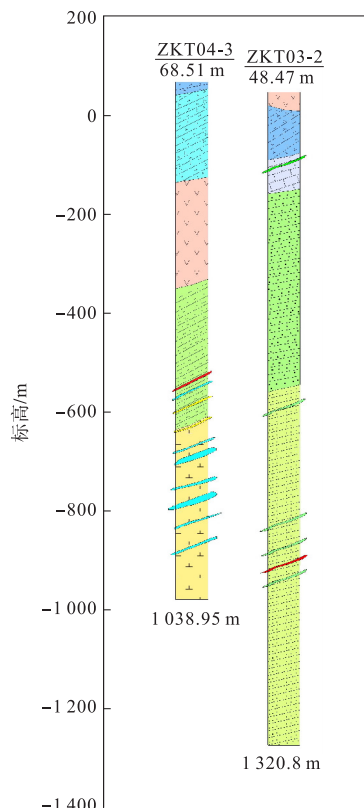
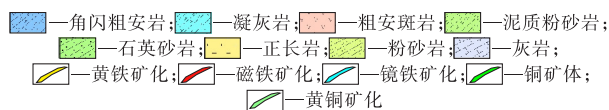


图9 验证钻孔剖面

Fig.9 Profile of the verified boreholes



参 考 文 献

- [1] 姚磊,吕志成,陈辉,等.再谈矿山深部及外围找矿新发现及意义[J].南京大学学报(自然科学版),2018,54(2):296-307.
YAO Lei,LÜ Zhicheng,CHEN Hui,et al. A reappraisal on the new discovery of deep ore exploration of mines and adjacent areas and its significances[J]. Journal of Nanjing University (Natural Science), 2018,54(2):296-307.
- [2] 何德锋,高昌生,张矿,等.安徽省庐江县小包庄铁矿矿床围岩蚀变分带特征[J].安徽地质,2014,24(2):86-91.
HE Defeng,GAO Changsheng,ZHANG Kuang,et al. Zoning features of wall rock alteration of the Xiaobaozhuang Iron Ore Deposit in Lujiang County, Anhui Province[J]. Geology of Anhui,2014,24(2):86-91.
- [3] 王世伟.长江中下游成矿带(安徽段)斑岩型矿床成岩成矿作用研究[D].合肥:合肥工业大学,2016.
- [4] 张矿,赵进飞.安徽省庐江县黄屯金铜矿控矿构造分析[J].世界有色金属,2019(6):133-135.
ZHANG Kuang,ZHAO Jinfei. Analysis of ore-controlling structure of Huangtun Gold-Copper Deposit in Lujiang County, Anhui Province [J]. World Nonferrous Metals,2019(6):133-135.
- [5] 李壮,程培生,张建明,等.庐枞盆地北缘西湾大型铅锌矿的发现及其找矿标志[J].矿产勘查,2020,11(10):2163-2169.
LI Zhuang,CHENG Peisheng,ZHANG Jianming,et al. Discovery

and its prospecting marks of Xiwan large-scale Pb-Zn deposit in the north Luzong Basin[J]. Mineral Exploration,2020,11(10):2163-2169.

- [6] 阎磊,范裕,刘一男.安徽庐枞盆地龙桥铁矿床中钴的赋存状态和空间分布规律[J].岩石学报,2021,37(9):2778-2790.
YAN Lei,FAN Yu,LIU Yinan. The occurrence and spatial distribution of cobalt in Longqiao Iron Deposit in Luzong Basin, Anhui Province[J]. Acta Petrologica Sinica,2021,37(9):2778-2790.
- [7] 张莎莎,陶龙,郭冬,等.安徽省宣城市麻姑山铜铅矿地质-地球物理找矿模型[J].能源技术与管理,2021,46(6):158-161.
ZHAGN Shasha,TAO Long, GUO Dong, et al. Geological-geophysical prospecting model of Cu-Mo deposit in Magushan Area in Xuancheng City, Anhui Province[J]. Energy Technology and Management, 2021,46(6):158-161.
- [8] 段超,周涛发,范裕,等.庐枞盆地龙桥铁矿床中菱铁矿的地质特征和成因意义[J].矿床地质,2009,28(5):643-652.
DU Chao,ZHOU Taofa,FAN Yu,et al. Geological characteristics of siderites from Longqiao Iron Deposit in Luzong volcanic basin and their genetic significance[J]. Mineral Deposits,2009,28(5):643-652.
- [9] 吴明安,张千明,汪祥云,等.安徽庐江龙桥铁矿[M].北京:地质出版社,1996.
- [10] 欧邦国,刘一男,洪浩澜,等.安徽省庐枞盆地龙桥铁矿床深部辉长闪长岩的发现及其意义[J].安徽地质,2016,26(3):179-181,193.
OU Bangguo,LIU Yinan,HONG Haolan,et al. Discovery of gabbro-diorite in the depth of the Longqiao Iron Deposit in the Lu-Zong Basin, Anhui Province and the implications[J]. Anhui Geology, 2016,26(3):179-181,193.
- [11] 陈大磊,王润生,贺春艳,等.综合地球物理探测在深部空间结构中的应用——以胶东金矿集区为例[J].物探与化探,2022,46(1):70-77.
CHEN Dalei,WANG Runsheng,HE Chunyan,et al. Application of integrated geophysical exploration in deep spatial structures:a case study of Jiaodong gold ore concentration area[J]. Geophysical & Geochemical Exploration,2022,46(1):70-77.
- [12] 吕庆田,张晓培,汤井田,等.金属矿地球物理勘探技术与设备:回顾与进展[J].地球物理学报,2019,62(10):3629-3664.
LÜ Qingtian,ZHANG Xiaopei,TANG Jingtian,et al. Review on advancement in technology and equipment of geophysical exploration for metallic deposits in China[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2019,62(10):3629-3664.
- [13] 闫红圃,李瑞强,刘文毅,等.大兴安岭南段乌苏图如地区锡多金属矿地质特征及找矿潜力[J].金属矿山,2024(8):124-132.
YAN Hongpu,LI Ruiqiang,LIU Wenyi,et al. Geological characteristics and prospecting potential of tin polymetallic deposit in the Wusuturu Area,Southern Da Hinggan Mountains[J]. Metal Mine, 2024(8):124-132.
- [14] 王盘喜,张鹏,王振宁,等.青海祁漫塔格卡尔却卡地区铜多金属矿找矿预测[J].金属矿山,2021(11):129-141.
WANG Panxi,ZHANG Peng,WANG Zhenning,et al. Ore prospecting prediction of Cu-polymetallic deposit in Kaerqueka Area,Qimantage Area of Qinghai Province[J]. Metal Mine, 2021(11):

129-141.

[15] 陶龙,张莎莎,兰学毅,等. 1:5 万重磁勘查在安徽宣城覆盖区地质找矿中的应用探索[J]. 中国地质,2019,46(4):894-905.
TAO Long,ZHANG Shasha,LAN Xueyi,et al. Application of 1:50 000 gravity and magnetic exploration for mineral prospect in heavily covered area in Xuancheng,Anhui Province[J]. Geology in China,2019,46(4):894-905.

[16] 程培生,王芝水. 庐枞火山岩盆地南部拔茅山铜矿深部找矿潜力分析[J]. 中国地质调查,2018,5(6):18-23.
CHENG Peisheng,WANG Zhishui. Deep ore prospecting potential analysis of Bamaoshan copper deposit in southern Luzong volcanic basin[J]. Geological Survey of China,2018,5(6):18-23.

[17] 洪大军,宋世明,张旭,等. 安徽宣城茶亭铜金矿区外围找矿潜力分析[J]. 中国地质调查,2022,9(3):23-31.
HONG Dajun,SONG Shiming,ZHANG Xu,et al. Analysis of mineral prospecting potential in the periphery of Chating copper-gold mining area in Xuancheng City of Anhui Province[J]. Geological Survey of China,2022,9(3):23-31.

[18] 张学武. 河南省某铁矿区隐伏铁矿体深部找矿研究[J]. 金属矿山,2023(8):226-230.
ZHANG Xuewu. Deep prospecting study of concealed iron orebody in an iron mining area in Henan Province[J]. Metal Mine,2023(8):226-230.

[19] 严加永,吕庆田,罗凡,等. 钦杭何在? 来自综合地球物理探测的认识[J]. 中国地质,2019,46(4):690-703.
YAN Jiayong,LÜ Qingtian,LUO Fan,et al. Where is Qinzhou-Hangzhou juncture belt? Evidence from integrated geophysical exploration[J]. Geology in China,2019,46(4):690-703.

[20] 徐自生,张丽,唐伟,等. 复电阻率法(CR)在内蒙古那吉河铅锌矿探测中的应用[J]. 矿产勘查,2015,6(2):165-170.
XU Zisheng,ZHANG Li,TANG Wei,et al. Application of complex resistivity method (CR) in prospecting lead-zinc deposit in Inner Mongolia[J]. Mineral Explotation,2015,6(2):165-170.

[21] 刘士毅,田黔宁,赵金水,等. 解决物探异常解释多解性的一次尝试[J]. 物探与化探,2010,34(6):691-696.
LIU Shiyi,TIAN Qianning,ZHAO Jinshui,et al. An attempt to reduce ambiguity in geophysical in interpretation[J]. Geophysical & Geochemical Exploration,2010,34(6):691-696.

[22] 王云云,兰学毅,郭冬,等. 地质-地球物理精细建模技术在庐枞下含山铁矿深部结构探测中的应用[J]. 华东地质,2021,42(3):293-301.
WANG Yunyun,LAN Xueyi,GUO Dong,et al. Application of geological-geophysical modeling technique in deep structural exploration of Xiahanshan Iron Deposit in the Luzong Basin[J]. East China Geology,2021,42(3):293-301.

[23] 严加永,吕庆田,陈向斌,等. 基于重磁反演的三维岩性填图试验——以安徽庐枞矿集区为例[J]. 岩石学报,2014,30(4):1041-1053.
YAN Jiayong,LÜ Qintian,CHEN Xiangbin,et al. 3D lithologic mapping test based on 3D inversion of gravity and magnetic data:a case study in Lu-Zong ore concentration district, Anhui Province[J]. Acta Petrologica Sinica,2014,30(4):1041-1053.

[24] ZHANG C,ZHOU W N,LÜ Q T,et al. Gravity field imaging by continued fraction downward continuation: a case study of the Nechako Basin (Canada)[J]. Acta Geologica Sinica,2021,95(S1):102-105.

[25] ZHOU W N,ZHANG C,Zhang D L. A novel downward continuation method based on continued fraction in Wavenumber Domain and its application on aeromagnetic data in the Xuanhua-Huailai Area,China[J]. Pure and Applied Geophysics,2022,179(2):777-793.